

Sprawozdanie

Analiza Przeżycia

Mateusz Wizner, Maciej Kowalski

30 June 2026

Spis treści

Wprowadzenie	1
Lista 1	1
Zadanie 1: Funkcje rozkładu	2
Zadanie 2: Wykresy funkcji hazardu	2
Zadanie 3: Generowanie zmiennych losowych	2
Zadanie 4: Histogramy i gęstości	3
Zadanie 5: Statystyki opisowe	3
Lista 2	3
Zadanie 1: Programy do generowania zmiennych z GE	3
Zadanie 2: Generowanie danych i statystyki opisowe	5
Zadanie 3: Analiza danych pacjentów	7
Lista 3	8
Zadanie 1: Cenzurowanie Typu I	8
Zadanie 2: Cenzurowanie Typu II	9
Zadanie 3: Porównanie estymatorów parametru ϑ	10
Lista 4	11
Zadanie 1: Funkcja poziomu krytycznego (p-value)	11
Zadanie 2: Oszacowanie mocy i rozmiaru testu	12
Zadanie 3: Weryfikacja hipotezy dla danych pacjentów	16
Podsumowanie	17

Wprowadzenie

Niniejszy raport zawiera implementację zadań z List 1, 2, 3 i 4.

Lista 1

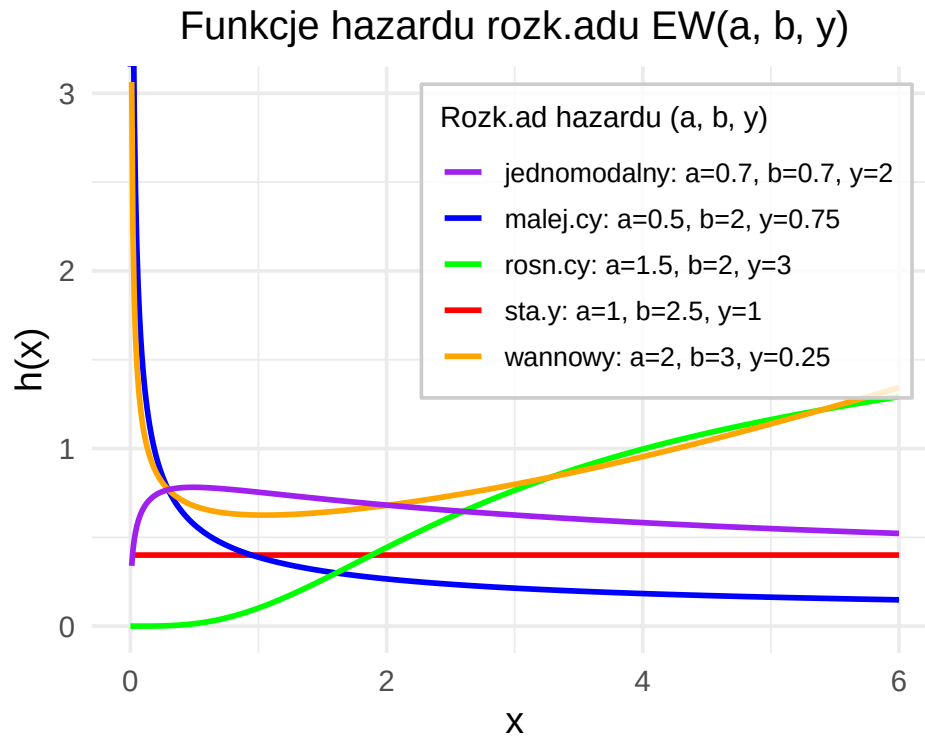
Dystrybuenta rozkładu EW ma postać:

$$F(t; \alpha, \beta, \gamma) = \{1 - \exp[-(t/\beta)^\alpha]\}^\gamma$$

Rozkład EW może przyjmować różne kształty funkcji hazardu: stałą, malejącą, rosnącą, wannową lub jednomodalną.

Zadanie 1: Funkcje rozkładu

Zadanie 2: Wykresy funkcji hazardu



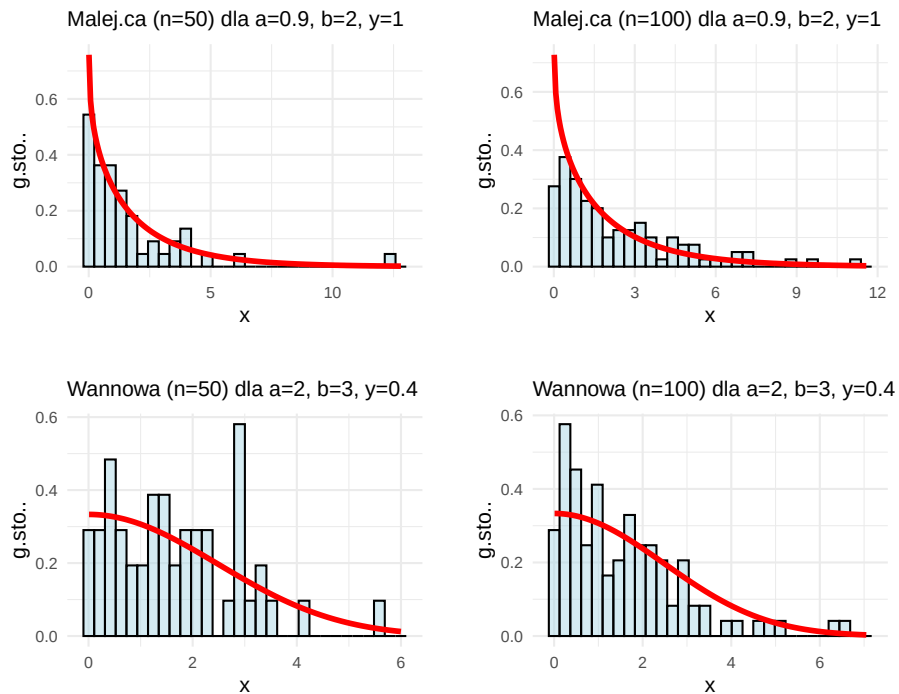
Zadanie 3: Generowanie zmiennych losowych

Generowanie zmiennych losowych z rozkładu EW(a, b, y)

Do generowania zmiennych losowych z rozkładu Weibulla korzystamy z metody *odwracania dystrybuanty*:

$$X = F^{-1}(U) = \gamma + \beta(-\ln(1 - U))^{1/\alpha}, \quad U \sim U(0, 1)$$

Zadanie 4: Histogramy i gęstości



Zadanie 5: Statystyki opisowe

Dane	Srednia	Mediana	SD	Q1	Q3
Malejąca n=50	1.60028006624921	0.9217916	2.12773042391082	0.3112281	1.828754
Malejąca n=100	2.33419016581426	1.5577265	2.30099083268188	0.5163662	3.400631
Teoretyczna malejąca		1.3309735		0.5009819	2.875062
Wannowa n=50	1.68524960138533	1.5203006	1.21406166344246	0.6934319	2.608580
Wannowa n=100	1.54615913282294	1.1497522	1.37067671086309	0.3891447	2.116576
Teoretyczna wannowa		1.3231591		0.5345449	2.451481

Lista 2

Zadanie 1: Programy do generowania zmiennych z GE

```
# u = wektor prawdopodobieństw z U(0,1)
# a = alfa
# l = lambda
qge = function(u, a, l) {
  (-log(1 - u^(1/a))) / l
}
```

```

# ---- (a) Typ I: cenzurowanie w ustalonym czasie t0 ----
zad1.1 = function(n, t0, a, l) {
  u = runif(n)
  x = qge(u, a, l)

  delta = as.integer(x <= t0)
  x_obs = pmin(x, t0)

  data.frame(Typ = "I (t0)", Czas = x_obs, Delta = delta, stringsAsFactors = FALSE)
}

# ---- (b) Typ II: cenzurowanie po m zdarzeniach ----
zad1.2 = function(n, m, a, l) {
  if (m > n) stop("Liczba zdarzeń m nie może być większa niż n.")

  u = runif(n)
  x = sort(qge(u, a, l))

  t_cens = x[m]

  delta = c(rep(1L, m), rep(0L, n - m))

  x_obs = x
  if (m < n) {
    x_obs[(m+1):n] = t_cens
  }

  data.frame(Typ = "II (m)", Czas = x_obs, Delta = delta, stringsAsFactors = FALSE)
}

# ---- (c) Cenzurowanie losowe (niezależne) ----
zad1.3 = function(n, eta, a, l) {
  x = qge(runif(n), a, l)
  c = rexp(n, rate = 1/eta)

  delta = as.integer(x <= c)
  czas_obs = pmin(x, c)

  data.frame(Typ = "III (losowe)", Czas = czas_obs, Delta = delta, stringsAsFactors = FALSE)
}

```

Zadanie 2: Generowanie danych i statystyki opisowe

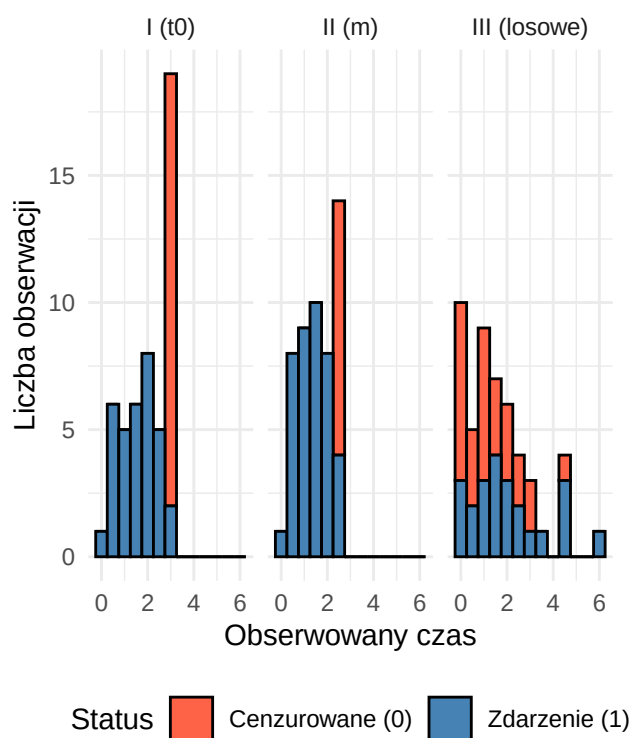
Korzystając z powyższych funkcji, generujemy trzy zbiory danych o liczności $n = 50$. Wybrano parametry:

$$\alpha = 1.5, \quad \lambda = 0.5$$

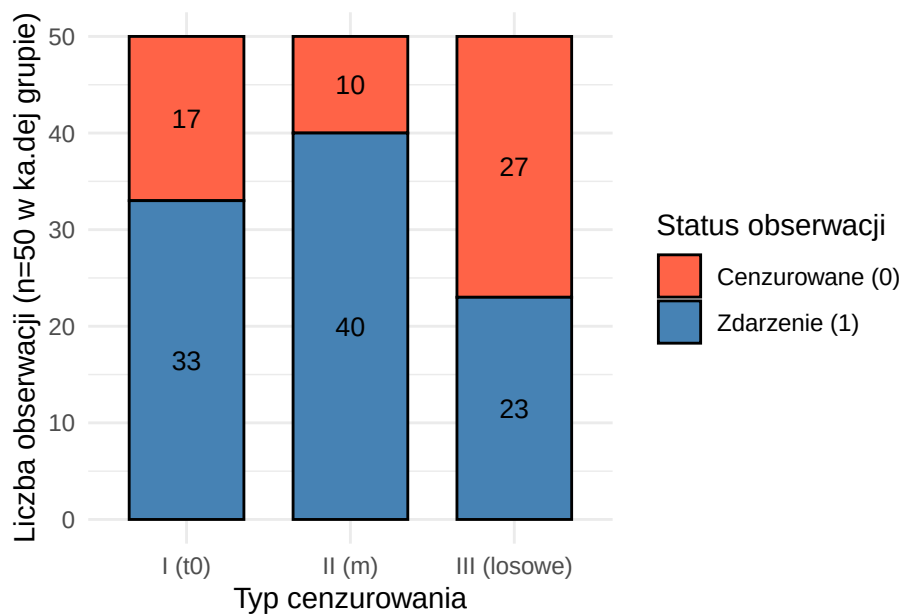
Rozsądne statystyki opisowe w przypadku danych cenzurowanych oznaczają, że ograniczamy się do prostych statystyk opisujących wygenerowany zbiór:

- Liczba obserwacji (n)
- Liczba zdarzeń kompletnych (remisji, d)
- Odsetek danych cenzurowanych
- Średni i medianowy czas obserwacji (wszystkie dane)
- Średni i medianowy czas do remisji (tylko zdarzenia kompletne)
- Zakres czasów do remisji: Min i Max (tylko zdarzenia kompletne)

Histogramy czasów dla ka.dego typu cenzurowania



Liczba obserwacji kompletnych vs. cenzurowanych



Wyniki dla Zadania 2

Poniższa tabela przedstawia statystyki opisowe dla trzech wygenerowanych zbiorów danych:

Tabela 2: Statystyki opisowe dla wygenerowanych danych cenzurowanych (Zad. 2)

Typ	n	d	% cenz.	Śr. obs.	Med. obs.	Śr. rem.	Med. rem.	Min	Max
I (t0)	50	33	34	2.029	2.038	1.529	1.700	0.036	2.982
II (m)	50	40	20	1.573	1.629	1.340	1.470	0.078	2.505
III (losowe)	50	23	54	1.646	1.473	2.078	1.665	0.036	5.942

Zadanie 3: Analiza danych pacjentów

W tym zadaniu analizujemy dane 40 pacjentów podzielonych na dwie grupy (Lek A i Lek B), każda po $n = 20$. Obserwacja trwała $t_0 = 1$ rok. Pacjenci, u których nie zaobserwowano remisji w ciągu roku, są traktowani jako dane cenzurowane prawostronnie typu I w czasie $t = 1$.

Najpierw tworzymy ramkę danych zawierającą obie grupy.

Statystyki opisowe dla danych pacjentów

Podobnie jak w zadaniu 2, obliczamy “rozsądne statystyki opisowe” dla obu grup pacjentów.

Tabela 3: Statystyki opisowe dla danych pacjentów

Grupa	n	d	% cenz.	Śr. obs.	Med. obs.	Śr. rem.	Med. rem.	Min	Max
Lek A	20	10	50	0.711	0.971	0.422	0.343	0.033	0.942
Lek B	20	10	50	0.673	0.846	0.346	0.324	0.038	0.691

Opis danych

W obu grupach (Lek A i Lek B) obserwowano po 20 pacjentów. W każdej z grup u 10 pacjentów nastąpiła remisja choroby (50% zdarzeń kompletnych), a pozostałych 10 pacjentów było obserwowanych przez cały rok bez remisji (50% danych cenzurowanych).

Porównanie czasów do remisji (tylko zdarzenia kompletne):

- Średni czas do remisji: Lek A = 0.422 roku, Lek B = 0.346 roku
- Mediana czasu do remisji: Lek A = 0.343 roku, Lek B = 0.324 roku
- Zakres czasów remisji:
 - Lek A: od 0.033 do 0.942 roku
 - Lek B: od 0.038 do 0.691 roku

Wnioski:

Lek B wydaje się prowadzić do szybszej remisji (niższa mediana i średnia), ale charakteryzuje się również węższym zakresem czasów remisji. Grupa otrzymująca Lek A wykazuje większą zmienność czasów do remisji, z przypadkami bardzo późnej remisji.

Powyższe statystyki dotyczą tylko pacjentów, u których nastąpiła remisja.

Lista 3

W zadaniach 1 i 2 korzystamy z danych pacjentów z Listy 2, Zadania 3. Zakładamy, że czasy do remisji X_i pochodzą z rozkładu wykładniczego $E(\vartheta)$, gdzie ϑ jest nieznanym parametrem intensywności. Szacujemy średni czas do remisji, $\mu = 1/\vartheta$.

W obu grupach ($N = 20$) odnotowano $R = 10$ remisji w czasie obserwacji $t_0 = 1$.

Inicjalizacja danych i pomocniczych funkcji

Na początku definiujemy dane wejściowe dla Grup A i B oraz łączymy je z informacją o cenzurowaniu:

```
remisje_A <- c(0.03345514, 0.08656403, 0.08799947, 0.24385821, 0.27755032,
               0.40787247, 0.58825664, 0.64125620, 0.90679161, 0.94222208)
remisje_B <- c(0.03788958, 0.12207257, 0.20319983, 0.24474299, 0.30492413,
               0.34224462, 0.42950144, 0.44484582, 0.63805066, 0.69119721)

N_osob <- 20
R_zdarzenia <- 10
T_cenzury <- 1

dane_A_calosc <- c(remisje_A, rep(T_cenzury, N_osob - R_zdarzenia))
dane_B_calosc <- c(remisje_B, rep(T_cenzury, N_osob - R_zdarzenia))

s_A <- sum(remisje_A[1:10])
s_B <- sum(remisje_B[1:10])
```

Zadanie 1: Cenzurowanie Typu I

Zakładamy, że dane pochodzą z cenzurowania I typu.

Estymator największej wiarygodności (NW) dla ϑ

Estymator NW dla parametru intensywności ϑ w przypadku rozkładu wykładniczego przy cenzurowaniu I typu jest dany wzorem:

$$\hat{\vartheta} = \frac{R}{T_1}, \quad \text{gdzie} \quad T_1 = \sum_{i=1}^R X_{(i)} + t_0(N - R)$$

T_1 jest całkowitym czasem testowania.

Wyniki estymacji NW

Wartości dla $\mu = 1/\vartheta$:

- Grupa A: $1/\hat{\vartheta}_A \approx 1.422$
- Grupa B: $1/\hat{\vartheta}_B \approx 1.346$

Konstrukcja przedziału ufności dla μ ($1/\vartheta$)

W tym przypadku stosujemy transformację przedziału ufności dla parametru $p = F_{\vartheta}(t_0) = 1 - e^{-\vartheta t_0}$, który estymujemy za pomocą R/N . Dla przedziału ufności dla p , $[T_L, T_U]$, przedział dla ϑ to:

$$\left[\frac{-\ln(1 - T_L)}{t_0}, \frac{-\ln(1 - T_U)}{t_0} \right]$$

A dla $\mu = 1/\vartheta$:

$$\left[\frac{t_0}{-\ln(1 - T_U)}, \frac{t_0}{-\ln(1 - T_L)} \right]$$

Wykorzystamy kwantyle rozkładu Beta, zgodnie z metodą Cloppera-Pearsona.

Wyniki przedziałów ufności

- Realizacja PU dla μ (poziom ufności 95%): (0.768, 3.151)
- Realizacja PU dla μ (poziom ufności 99%): (0.656, 4.072)

Zadanie 2: Cenzurowanie Typu II

Zakładamy, że obserwacje przerwano po $m = 10$ zdarzeniach.

Estymator największej wiarygodności (NW) dla ϑ

W przypadku cenzurowania II typu, gdy m zdarzeń jest kompletnych, estymator NW dla ϑ ma postać:

$$\hat{\vartheta} = \frac{m}{T_2}, \quad \text{gdzie} \quad T_2 = \sum_{i=1}^m X_{(i)} + (N - m)X_{(m)}$$

$X_{(m)}$ jest czasem ostatniego zaobserwowanego zdarzenia.

Wyniki estymacji NW

Wartości dla $\mu = 1/\vartheta$:

- Grupa A: $1/\hat{\vartheta}_A \approx 1.364$
- Grupa B: $1/\hat{\vartheta}_B \approx 1.037$

Konstrukcja przedziału ufności dla ϑ (i μ)

Korzystamy z faktu, że statystyka $2\vartheta T_2$ ma rozkład χ^2 z $2m$ stopniami swobody, lub, równoważnie, statystyka $\vartheta T_2/m$ ma rozkład $\Gamma(m, 1/m)$.

Dla $Q = \vartheta T_2/m$, przedział ufności dla ϑ jest dany przez:

$$\left[\frac{m \cdot q_m(\alpha/2)}{T_2}, \frac{m \cdot q_m(1 - \alpha/2)}{T_2} \right]$$

gdzie $q_m(p)$ jest kwantylem rzędu p rozkładu $\Gamma(m, 1/m)$.

Wyniki przedziałów ufności

Grupa A:

- Realizacja PU dla μ (95% PU): (0.798, 2.844)
- Realizacja PU dla μ (99% PU): (0.682, 3.669)

Grupa B:

- Realizacja PU dla μ (95% PU): (0.607, 2.163)
- Realizacja PU dla μ (99% PU): (0.519, 2.79)

Podsumowanie wyników

Tabela 4: Podsumowanie estymacji i przedziałów ufności dla średniego czasu do remisji

Typ cenzurowania	Grupa	μ (estymacja)	PU 95% - dolny	PU 95% - górny
Typ I	A	1.422	0.768	3.151
Typ I	B	1.346	0.768	3.151
Typ II	A	1.364	0.798	2.844
Typ II	B	1.037	0.607	2.163

Zadanie 3: Porównanie estymatorów parametru ϑ

Rozważamy dwa estymatory parametru intensywności ϑ dla rozkładu wykładniczego $E(\vartheta)$, bazując na danych cenzurowanych typu I.

1. **Estymator największej wiarygodności (NW)** — oparty na całkowitym czasie testowania T_1 :

$$\hat{\vartheta}_1 = \frac{R}{T_1}, \quad \text{gdzie} \quad T_1 = \sum_{i=1}^R X_{(i)} + t_0(n - R)$$

2. **Estymator logarytmiczny** — oparty na proporcji zdarzeń R/n :

$$\hat{\vartheta}_2 = \frac{-\log(1 - R/n)}{t_0}$$

Celem jest porównanie dokładności obu estymatorów za pomocą dwóch miar:

- $\text{Bias}(\hat{\vartheta}) = \mathbb{E}[\hat{\vartheta}] - \vartheta$

- **Błąd średniokwadratowy:** $\text{MSE}(\hat{\vartheta}) = \mathbb{E}[(\hat{\vartheta} - \vartheta)^2]$

Symulacje przeprowadzono dla $\vartheta = 1$, $n \in \{10, 30\}$, $t_0 \in \{0.5, 1, 2\}$, na podstawie 1000 prób.

Tabela 5: Porównanie estymatorów: Bias i MSE dla różnych wartości n i t_0

n	t_0	Bias ($\hat{\theta}_1$)	Bias ($\hat{\theta}_2$)	MSE ($\hat{\theta}_1$)	MSE ($\hat{\theta}_2$)
10	0.5	0.0503	0.0637	0.3050	0.3203
10	1.0	0.0869	0.1056	0.1944	0.2206
10	2.0	0.1065	-0.0613	0.1754	0.0539
30	0.5	0.0206	0.0247	0.0926	0.0968
30	1.0	0.0259	0.0387	0.0516	0.0642
30	2.0	0.0171	0.0440	0.0428	0.0670

Lista 4

Zadanie 1: Funkcja poziomego krytycznego (p-value)

Opis teoretyczny

Celem zadania było napisanie funkcji obliczającej wartość poziomego krytycznego (p-value) w Teście Ilorazu Wiarygodności (LRT) dla parametru intensywności ϑ rozkładu wykładniczego $E(\vartheta)$, przy cenzurowaniu typu I.

Estymator Największej Wiarygodności

Estymator Największej Wiarygodności (NW) parametru ϑ w przypadku cenzurowania I-go typu jest dany jako iloraz liczby zdarzeń kompletnych (R) przez całkowity czas testowania (T_1):

$$\hat{\vartheta} = \frac{R}{T_1}, \quad \text{gdzie} \quad T_1 = \sum_{i=1}^R X_{(i)} + t_0(n - R)$$

gdzie R jest liczbą zdarzeń, t_0 jest czasem cenzurowania, a n jest całkowitą liczbą obserwacji.

Statystyka testu LRT

W teście LRT statystyka $\lambda(t^*)$ jest ilorazem supremum funkcji wiarygodności w obszarze hipotezy zerowej (Θ_0) i supremum w całej przestrzeni parametrów (Θ):

$$\lambda(t^*) = \frac{\sup_{\vartheta \in \Theta_0} L(\vartheta; t^*)}{\sup_{\vartheta \in \Theta} L(\vartheta; t^*)}$$

Asymptotyczny rozkład statystyki $-2 \ln(\lambda(t^*))$, zgodnie z Twierdzeniem Wilksa, przy założeniu prawdziwości H_0 , dąży do rozkładu χ^2 z jednym stopniem swobody (w przypadku testowania hipotezy prostej dotyczącej jednego parametru).

Wartość p-value jest obliczana jako:

$$p\text{-value} = 1 - F_{\chi^2(1)}(-2 \ln(\lambda_{obs}))$$

Implementacja

```
wart_poz_kryt <- function(r, s, n, t0, theta0, rodzaj = "two.sided"){  
  
  theta_hat <- r / (s + t0 * (n - r))  
  
  L <- function(theta){  
    L <- (theta^r) * exp(-theta * (s + t0 * (n - r)))  
    return(L)  
  }  
  
  L_hat <- L(theta_hat)  
  L_theta0 <- L(theta0)  
  
  if (rodzaj == "two.sided"){  
    lambda_obs <- L_theta0 / L_hat  
  } else if (rodzaj == "less") {  
    if (theta_hat < theta0){  
      lambda_obs <- L_theta0 / L_hat  
    } else {  
      lambda_obs <- 1  
    }  
  } else {  
    if (theta_hat > theta0){  
      lambda_obs <- L_theta0 / L_hat  
    } else {  
      lambda_obs <- 1  
    }  
  }  
  
  # Asymptotyczna p-value oparta na rozkładzie chi^2 z 1 stopniem swobody  
  p_value <- 1 - pchisq(-2 * log(lambda_obs), df = 1)  
  
  return(p_value)  
}
```

Zadanie 2: Oszacowanie mocy i rozmiaru testu

Opis symulacji

Przeprowadzono symulacje empirycznej mocy i rozmiaru testu ilorazu wiarygodności dla hipotezy dwustronnej:

$$H_0 : \vartheta = \vartheta_0 = 0,5$$

Celem było zbadanie zachowania testu w różnych warunkach próby oraz ocena jego skuteczności w wykrywaniu odchylen od hipotezy zerowej.

Parametry symulacji

- **Czas cenzurowania:** $t_0 = 2$
- **Liczebności próby:** $n \in \{20, 50\}$
- **Liczba symulacji:** $M = 10\,000$
- **Poziom istotności:** $\alpha = 0,05$
- **Wartości alternatywne:** $\vartheta \in \{0,3, 0,35, \dots, 0,75\}$

Definicje

- **Rozmiar testu** – prawdopodobieństwo odrzucenia prawdziwej hipotezy zerowej. Dla prób, w których $\vartheta = \vartheta_0$, wartość ta powinna być bliska poziomowi istotności $\alpha = 0,05$.
- **Moc testu** – prawdopodobieństwo odrzucenia fałszywej hipotezy zerowej. Zależy od odległości rzeczywistej wartości parametru od wartości testowanej. W praktyce empiryczna moc testu nie musi być symetryczna względem ϑ_0 , co wynika z wpływu schematu cenzurowania oraz kształtu rozkładu statystyki testowej.

Kod symulacyjny

```
symuluj_moc <- function(n, t0, theta0, theta_alt, M = 10000, alpha = 0.05){

  odrzucenia <- 0

  for(i in 1:M){
    # Generowanie danych z rozkładu wykładniczego
    dane <- rexp(n, rate = theta_alt)

    # Cenzurowanie typu I
    dane_cenz <- pmin(dane, t0)
    r <- sum(dane <= t0) # liczba zdarzeń kompletnych
    s <- sum(dane_cenz[dane <= t0]) # suma czasów zdarzeń

    # Obliczanie p-value
    p_val <- wart_poz_kryt(r = r, s = s, n = n, t0 = t0,
                          theta0 = theta0, rodzaj = "two.sided")

    # Decyzja o odrzuceniu H0
    if(p_val < alpha){
      odrzucenia <- odrzucenia + 1
    }
  }
}
```

```

    moc <- odrzucenia / M
    return(moc)
}

theta0 <- 0.5
t0 <- 2
M <- 10000

theta_values <- c(0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75)

# Symulacja dla n = 20
wyniki_n20 <- sapply(theta_values, function(theta){
  symuluj_moc(n = 20, t0 = t0, theta0 = theta0, theta_alt = theta, M = M)
})

# Symulacja dla n = 50
wyniki_n50 <- sapply(theta_values, function(theta){
  symuluj_moc(n = 50, t0 = t0, theta0 = theta0, theta_alt = theta, M = M)
})

wyniki <- list(
  "n=20" = data.frame(theta = theta_values, moc = wyniki_n20),
  "n=50" = data.frame(theta = theta_values, moc = wyniki_n50)
)

wyniki[["n=20"]]$rozmiar <- wyniki_n20[theta_values == 0.5]
wyniki[["n=50"]]$rozmiar <- wyniki_n50[theta_values == 0.5]

```

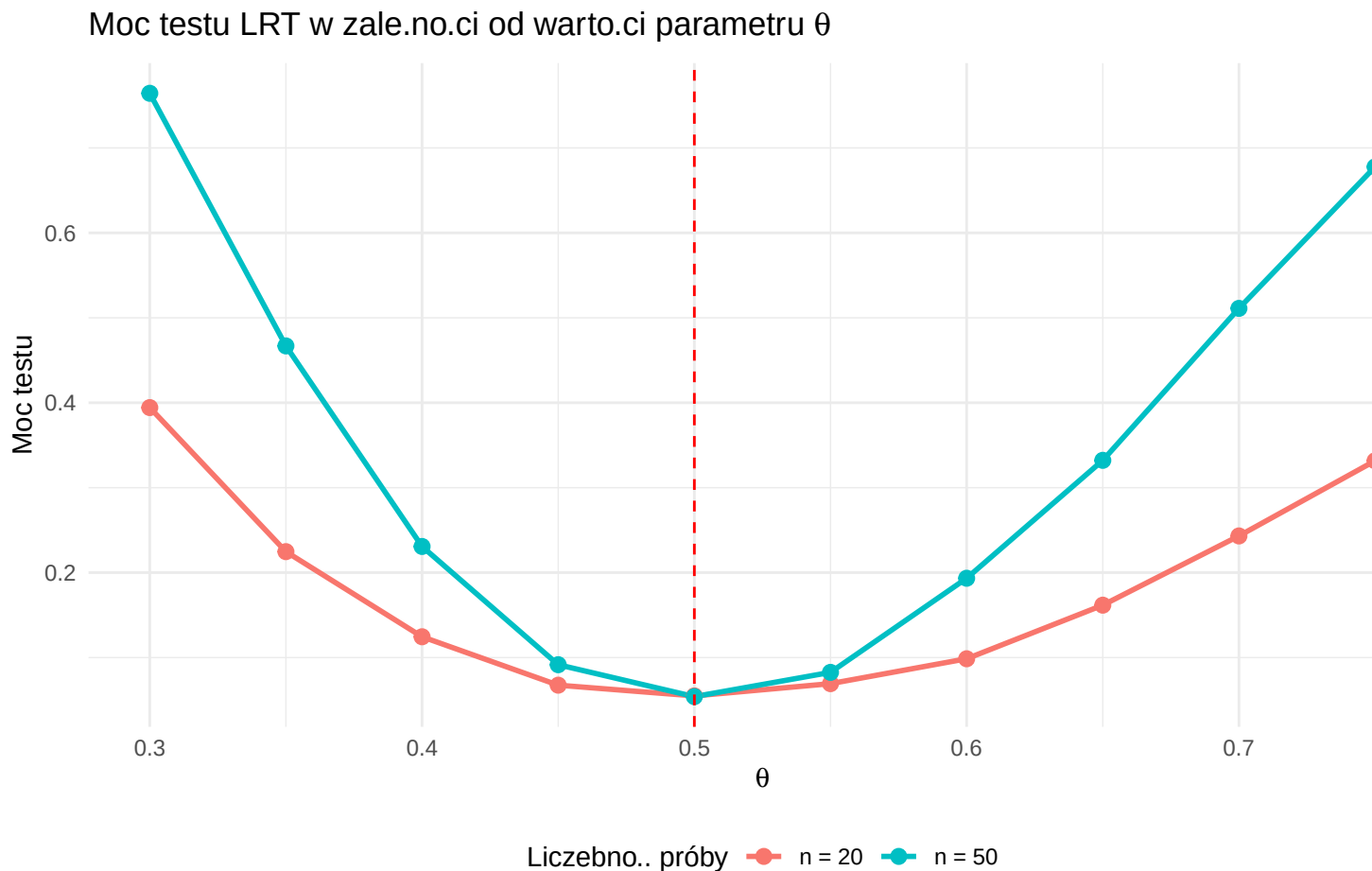
Wyniki symulacji

Tabela 6: Porównanie mocy testu dla różnych wartości θ i liczebności prób ($n = 20, 50$)

θ	Moc ($n = 20$)	Moc ($n = 50$)
0.30	0.3943	0.7643
0.35	0.2247	0.4669
0.40	0.1245	0.2308
0.45	0.0675	0.0916
0.50	0.0549	0.0540
0.55	0.0693	0.0826
0.60	0.0986	0.1934
0.65	0.1617	0.3322
0.70	0.2432	0.5111
0.75	0.3317	0.6777

θ	Moc ($n = 20$)	Moc ($n = 50$)
----------	------------------	------------------

Wizualizacja mocy testu



Wnioski

Na podstawie wyników oszacowania mocy testu zaobserwowano:

- Wpływ liczebności próby:** Wartości mocy są wyższe dla $n = 50$ niż dla $n = 20$ dla każdego $\vartheta \neq \vartheta_0$. Oznacza to, że zwiększenie liczebności próby poprawia zdolność testu do wykrywania rzeczywistych różnic w parametrze.
- Rozmiar testu:**
 - Dla $n = 20$: rozmiar testu wynosi około 0.0549
 - Dla $n = 50$: rozmiar testu wynosi około 0.054
- Moc testu:** Im bardziej rzeczywista wartość ϑ odbiega od $\vartheta_0 = 0.5$, tym większa moc testu, co jest zgodne z teorią.

Zadanie 3: Weryfikacja hipotezy dla danych pacjentów

Opis problemu

W zadaniu tym zweryfikowano hipotezę, że średni czas do remisji choroby w grupie A oraz w grupie B wynosi 1, bazując na danych pacjentów z Listy 2, Zadania 3.

Hipoteza zerowa ma postać $H_0 : \mu = 1$, co przy rozkładzie wykładniczym $E(\vartheta)$ jest równoważne hipotezie $H_0 : \vartheta = 1$.

Parametry eksperymentu:

- Liczba pacjentów: $N = 20$
- Liczba zdarzeń kompletnych: $R = 10$
- Czas cenzurowania: $t_0 = 1$ rok

Suma czasów zdarzeń dla Leku A: 4.216

Suma czasów zdarzeń dla Leku B: 3.459

Oszacowania parametrów

Lek A: $\hat{\theta} = 0.703$, $\hat{\mu} = 1.422$

Lek B: $\hat{\theta} = 0.743$, $\hat{\mu} = 1.346$

Test hipotezy

- **Lek A:** $p\text{-value} = 0.2374$
- **Lek B:** $p\text{-value} = 0.323$

Wyniki i wnioski

Przyjmując poziom istotności $\alpha = 0.05$:

Z uwagi na to, że oszacowane średnie czasy remisji ($\hat{\mu}_A \approx 1.422$ i $\hat{\mu}_B \approx 1.346$ roku) są wyższe niż testowana wartość $\mu_0 = 1$ roku, oraz biorąc pod uwagę, że uzyskane p -wartości wynoszą odpowiednio 0.2374 dla Leku A i 0.323 dla Leku B

W obu przypadkach $p > \alpha$ ($0.2374 > 0.05$ i $0.323 > 0.05$), dlatego **nie istnieją** statystycznie istotne podstawy do **odrzućcia hipotezy zerowej** $H_0 : \vartheta = 1$.

Oznacza to, że na podstawie dostępnych danych i przyjętego poziomu istotności, nie stwierdzono statystycznie istotnych dowodów, aby średni czas do remisji różnił się od 1 roku w żadnej z grup leczonych

Tabela 7: Podsumowanie wyników testów hipotez dla obu leków

Grupa	$\hat{\theta}$	$\hat{\mu}$	p-value	Decyzja
Lek A	0.703	1.422	0.2374	Brak podstaw do odrzucenia H_0
Lek B	0.743	1.346	0.3230	Brak podstaw do odrzucenia H_0

Podsumowanie

W ramach **Listy 4** zaimplementowano i przetestowano asymptotyczny test ilorazu wiarygodności dla danych cenzurowanych pochodzących z rozkładu wykładniczego. Celem było zbadanie skuteczności testu w różnych warunkach próby.

Wyniki symulacji wykazały, że zwiększenie liczebności próby znacząco wpływa na poprawę mocy testu.

W analizie rzeczywistych danych klinicznych porównano czas do remisji w dwóch grupach pacjentów: otrzymujących **Lek A** oraz **Lek B**. Otrzymane wartości statystyki istotności wyniosły:

$$\text{Lek A: } p = 0,2374, \quad \text{Lek B: } p = 0,323$$

Obie wartości są większe od przyjętego poziomu istotności $\alpha = 0,05$, co oznacza brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Innymi słowy, nie ma statystycznie istotnych dowodów na to, że średni czas do remisji w którejkolwiek z grup jest krótszy niż 1 rok.

W związku z tym, na podstawie przeprowadzonego testu, nie można stwierdzić, że leczenie którejkolwiek z badanych terapii prowadzi do szybszej remisji.